L'entreprise Barec Automatismes

Table des matières

1. Le secteur d'activité.....1
2. L'entreprise.....1
3. Description du système informatique.....2
   3.1. Le système informatique.....2
   3.2. La gestion du SI.....3
   3.3. L'équipement des utilisateurs.....3
4. Organisation initiale du réseau.....3
5. Projets informatiques.....5

1. Le secteur d'activité

L'automatisme industriel est l'ensemble des technologies utilisant l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique et les réseaux afin de concevoir des machines ou des processus automatisés qui peuvent fonctionner sans intervention humaine. On retrouve l'automatisme industriel dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire avec les lignes de conditionnement et les machines spéciales, la chimie, l'industrie pétrolière, les usines de production d'électricité, l'industrie pharmaceutique… L'automatisme industriel correspond aux automatismes séquentiels et couvre l'ensemble des systèmes de contrôle-commande permettant de superviser ou de piloter une chaîne de production.
La production d'automates industriels est mondiale, mais peu présente en France. Les principaux acteurs peuvent être des groupes internationaux (Schneider, Rockwell, Omron, Honeywell, Siemens) ou des entreprises plus modestes comme, Kuka, Lenze, AIM, Teradyne, Aethon
En ce qui concerne les revendeurs, le marché français est composé d'une multitude d'acteurs généralistes ou spécialisés tels que Dexis, Kuhnke, APN… Ceux-ci offrent très souvent des prestations de services pour accompagner leurs clients dans la mise en place de leurs automates.

2. L'entreprise

L'entreprise Barec Automatismes, SA au capital de 5 000 000 € produit et vend des automates industriels. Basée en France, la société possède 2 sites et plusieurs agences :

- Le site historique, situé au « 18 bvd du Cerf Volant à Tours » gère la production des automates programmables :
  - Unités centrales
  - Entrées sorties déportées et réseaux
  - Cartes d'entrée / sortie
  - Extensions

Il produit chaque jour plus de 8000 automates programmables et comporte 62 personnes dédiées à cette production

- Le site d'Angers, situé au « 44 rue Jean Bon » accueille les services Administratif, Ventes, Études et Logistique. Il comporte un dépôt de 20 000 m² où transitent les automates produits à Tours que Barec Automatismes vend « directement » et où sont stockés l'ensemble des automates que Barec vend en tant que revendeur.

- Les agences sont au nombre de 8 : Paris, Rennes, Bordeaux, Orléans, Nantes, Le Mans, Poitiers, Bourges s'occupent principalement de la vente d'automates (produits ou revendus par Barec Automastismes)

La force de Barec Automatismes est son site de production et son bureau d'études : avec ses propres automates ou ceux qu'elle revend, ses ingénieurs et commerciaux sont capables de s'adapter aux besoins de ses clients et peuvent effectuer tous les accompagnements attendus par eux dans la mise en place des différents automates. Son expertise est particulièrement élevée dans le monde agroalimentaire et pharmaceutique.

L'entreprise a un effectif de 218 salariés et emploie ponctuellement des intérimaires en production ou en logistique.

Composition des différents services :

Site historique de Tours :
- service Production : 62 personnes (un directeur de production, un responsable des achats (matières premières), 6 responsables de ligne, des techniciens/ouvriers)

Site d'Angers, locaux « administratifs »
- service Administratif : 22 personnes (responsable RH, assistantes de direction, comptables, standardistes, 5 informaticiens…)
- service Ventes : 25 personnes (un directeur des ventes, des commerciaux, des assistantes commerciales)
- service Études : 30 personnes (un responsable des études, un responsable qualité, des ingénieurs et techniciens)
- Direction: un DG (M Desmond) et deux adjoints

Site d'Angers, dépôt « logistique »
- service Logistique : 30 personnes (un directeur de dépôt, deux assistants, deux chefs magasinier, un chef de quai, des magasiniers/caristes, deux acheteurs (pour la revente))

Agences
- Paris : 8 commerciaux, 2 ingénieurs, un technicien
- Rennes : 5 commerciaux, un ingénieur
- Bordeaux : 5 commerciaux, un ingénieur, un technicien
- Orléans : 4 commerciaux, un technicien
- Nantes : 5 commerciaux, un ingénieur
- Le Mans : 3 commerciaux, un technicien
- Poitiers : 2 commerciaux, un technicien
- Bourges : 3 commerciaux, un technicien

3. Description du système informatique

3.1. Le système informatique

L'entreprise est équipée :
- d'un serveur « réseau » qui assure les services suivants : DNS, DHCP, gestion des utilisateurs au moyen de l'AD et stockage de fichiers communs (notamment pour les Études). Ce serveur est actuellement sous Windows Server 2012
- d'un serveur de messagerie
- d'un serveur PGI avec Odoo qui assure les fonctionnalités de gestion de production, de comptabilité, d'achats, de ventes et de gestion globale des stocks (des matières premières et des produits finis en vente)
- d'un site Internet qui présente l'entreprise. Ce site est hébergé hors de l'entreprise.

L'ensemble des serveurs informatiques est hébergé sur le site d'Angers, dans les locaux « administratifs »

Le site de Tours accède au PGI Odoo pour mettre à jour la production au moyen d'une liaison dédiée vers le site d'Angers. Le directeur et les chefs de lignes sont équipés de postes (portable pour le directeur, fixe pour les chefs de lignes). De plus, cinq postes sont en "libre-service" pour les ouvriers de la production. L'accès à ces postes nécessite une authentification préalable.
La production des automates (site de Tours) dispose d'un réseau propre "étanche". Ce réseau est maintenu par un technicien sur place, avec l'aide d'un prestataire externe et ne concerne pas directement ce contexte. Les postes informatiques « standards » sont eux sur le même réseau que le site d'Angers, reliés au site par une liaison privée dédiée..

Le dépôt du site d'Angers est situé à 100 mètres des locaux administratifs. Les personnels du service « Logistique » sont reliés au moyen d'une liaison en fibre optique aux locaux "administratifs". Ils accèdent aux bons de préparation client sur le PGI par ce biais. Les bons de préparation sont imprimés par le chef magasinier. Les magasiniers caristes valident la préparation sur le PGI et indiquent un écart éventuel de stock.

Les agences disposent toutes d'une liaison dédiée privée qui les raccorde au réseau de Barec Automatismes.

3.2. La gestion du SI

La gestion du système informatique est assurée par 6 personnes du service Administratif:

- deux techniciens spécialisés en système et réseau et informatique industrielle (dépannage mineur des chaînes de production)
- trois techniciens spécialisés en système et développement
- le DSI

De plus, l'entreprise fait appel à un prestataire externe pour maintenir son PGI. Les applications spécifiques sont développées et maintenues en interne.

Le réseau est entièrement géré en interne et l'entreprise fait appel à un prestataire externe ponctuellement.

3.3. L'équipement des utilisateurs

L'informatique est répandue dans l'entreprise : les personnes des différents services ont, excepté en logistique et en production, toutes accès à un ordinateur.
Les commerciaux, la direction et quelques responsables sont équipés d'ordinateurs portables sous Windows 11.
Le personnel restant est équipé de postes PC fixes sous Windows 10, sous Windows 8 (majoritairement situés dans le service Administratif)

Chaque personne possède une adresse de messagerie de type prenom.nom@ba.fr

Chaque poste possède un antivirus "monoposte" et la gestion du parc informatique est réalisée au moyen d'un tableur (pas vraiment tenu à jour !).

4. Organisation initiale du réseau

L'entreprise Barec Automatismes dispose de deux sous réseaux :

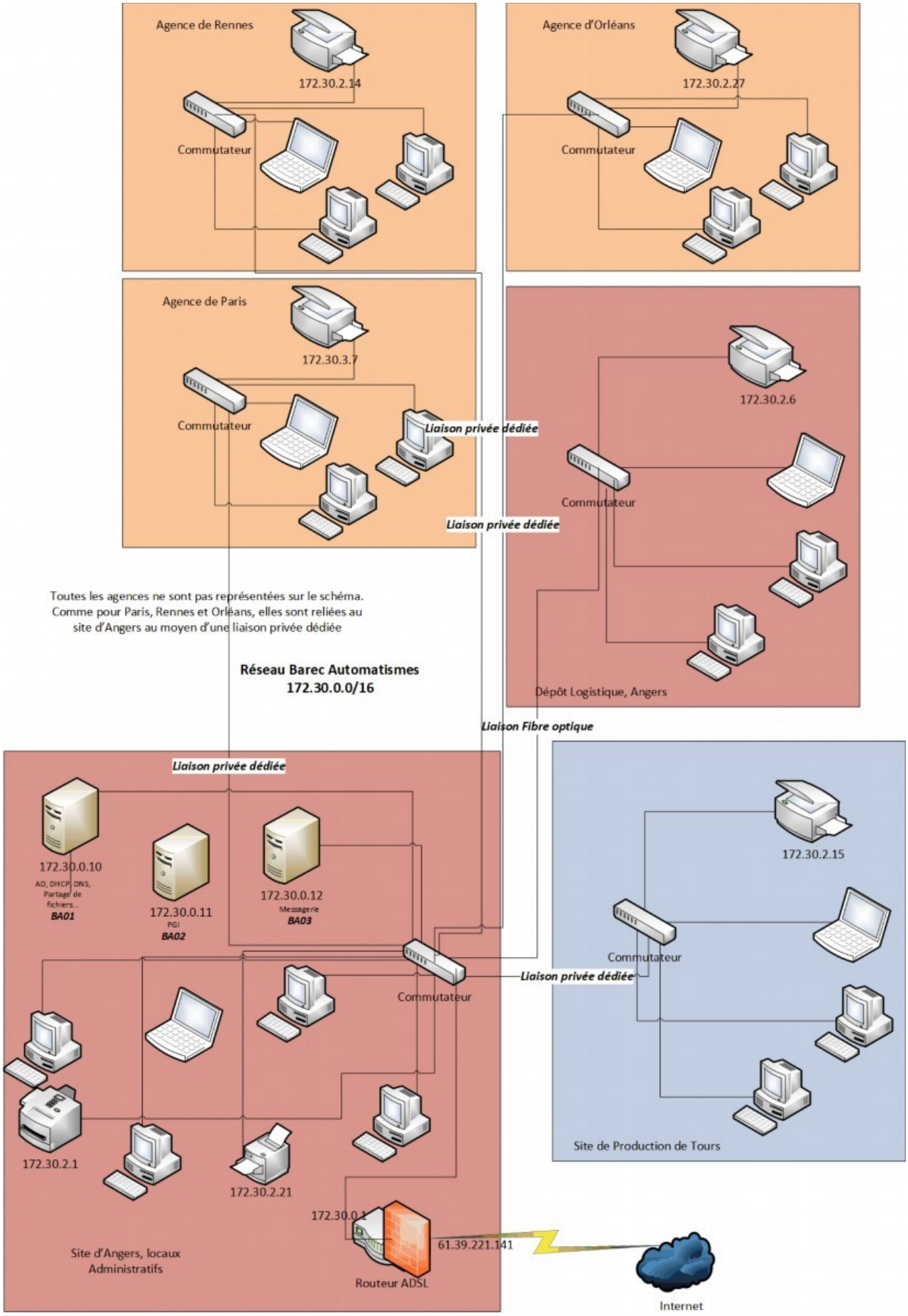
- un réseau général qui concerne l'administratif, les Études, la Logistique
- un réseau qui concerne uniquement la chaîne de production. **Ce réseau « ProdAutomates » ne fait pas l'objet de l'étude et n'est donc pas présenté.**

Les sites de Tours et Angers sont reliés au moyen d'une liaison dédiée privée. Les 8 agences sont reliées au site d'Angers de la même façon.

Les serveurs sont disposés dans une salle climatisée dans les locaux administratifs du site d'Angers. Chaque serveur est nommé BA (pour Barec Automatismes) + un numéro

- BA01: gère l'accès au réseau (AD, DNS) et le partage de fichiers (très utilisé par les Études)
- BA02 : gère les configuration des machines (DHCP)
- BA03: comporte le PGI Odoo utilisé pour gérer la production, les ventes (commandes clients, livraisons, facturation), les stocks, les achats (commandes fournisseurs, réceptions, facturation), et la comptabilité
- BA04 : gère la messagerie
- BA05 : serveur web
- BA06 : gère les sauvegardes
- BA07 : serveurs de fichiers.

Barec Automatismes ne dispose que d'un seul réseau (le site de Tours et les agences étant connectés au site d'Angers au moyen d'une liaison privée dédiée) avec un adressage en 172.30.0.0/16. L'entreprise est connectée à Internet au moyen d'une box ADSL dont l'adresse interne est 172.30.0.1/16 et dont l'adresse publique est fixe et vaut 61.39.221.141. L'entreprise dispose d'un contrat Orange Pro.


Agence de Rennes
172.30.2.14
Commutateur
Agence d'Orléans
172.30.2.27
Commutateur
Agence de Paris
172.30.3.7
Commutateur
Liaison privée dédiée
172.30.2.6
Commutateur
Liaison privée dédiée
Toutes les agences ne sont pas représentées sur le schéma.
Comme pour Paris, Rennes et Orléans, elles sont reliées au
site d'Angers au moyen d'une liaison privée dédiée
Réseau Barec Automatismes
172.30.0.0/16
Dépôt Logistique, Angers
Liaison Fibre optique
Liaison privée dédiée
172.30.0.10
AD, DHCP, DNS,
Partage de
fichiers...
BA01
172.30.0.11
PGI
BA02
172.30.0.12
Messagerie
BA03
172.30.2.15
Commutateur
Liaison privée dédiée
Commutateur
Site de Production de Tours
172.30.2.1
172.30.2.21
172.30.0.1
61.39.221.141
Site d'Angers, locaux
Administratifs
Routeur ADSL
Internet

5. Projets informatiques

Suite à l'arrivée d'un nouvel adjoint à la direction, un audit informatique a été réalisé. Il s'avère que le système informatique de l'entreprise est vieillissant et manque de réactivité, tant d'un point de vue système et réseau qu'en termes applicatifs.
Il a donc été décidé de le mettre à jour. Les projets retenus sont les suivants :

- Projets concernant le réseau :
  - Le plan d'adressage du réseau doit être revu, car celui est limité en termes de nombres d'hôtes.
  - Il est prévu d'en profiter pour isoler les flux et mettre en place différents sous-réseaux logiques (VLAN).
  - De même, il semble intéressant d'installer du WIFI, pour permettre aux commerciaux comme aux visiteurs d'accéder facilement au réseau de l'entreprise.

- Projets concernant les postes clients :
  - Les postes sous Windows du service Administratif doivent évoluer vers un système Windows 10.
  - Les postes du service Études doivent être renouvelés, toujours pour des postes sous Windows.

- Projets concernant les serveurs :
  - Il est prévu de migrer les fonctionnalités du serveur BA01 (actuellement sur WS2012) vers une nouvelle machine sous WS2019.
  - Il est prévu d'acheter (ou d'utiliser l'ancienne machine BA01) un serveur pour gérer les sauvegardes des fichiers des salariés (car aucune sauvegarde des données partagées sur BA01 n'existe actuellement ce qui est particulièrement dangereux puisque tous les dossiers techniques des études y sont stockés!) et/ou effectuer le partage des fichiers des salariés actuellement sur BA01
  - Les applicatifs qui vont être développés pour répondre aux nouveaux besoins vont nécessiter l'installation d'un nouveau serveur. Ce serveur devra comporter un SGBD et un service web. Les bases de données devront être sauvegardées régulièrement.
  - Les salariés des études et des agences stockent actuellement leurs documents techniques volumineux sur leur poste en local ou sur le serveur BA01 (qui à la base n'est pas prévu pour cela). Il est donc envisagé de leur mettre à disposition un serveur de fichiers.
  - Le parc informatique est actuellement mal suivi (un classeur Excel contient les postes et leurs caractéristiques mais il n'est que trop rarement mis à jour). Le DSI souhaite donc installer un logiciel de gestion de parc informatique.
  - La gestion des problèmes rencontrés par les différents utilisateurs de Barec Automatisme est réalisée au petit bonheur la chance : rien n'est structuré et les informaticiens n'échangent pas sur les incidents rencontrés. Par conséquent il est impératif d'organiser la gestion des incidents en installant et configurant un logiciel de gestion d'incidents.

- Projet applicatif :

Le projet consiste à créer une application web donnant accès à 3 outils :

  - Gestion des circuits imprimés ou PCB (Printed Circuit Board) en anglais : permettant la gestion des circuits imprimés stockés en magasin.
  - Gestion MSL (Moisture Sensitivity Level) : permettant la gestion des composants soumis à un MSL c'est-à-dire des composants sensibles à l'humidité et qui disposent d'un temps d'utilisation limité.
  - Suivi de la Température et de l'Humidité (STH) : permettant le suivi de la température et de l'humidité d'un lieu afin de surveiller les conditions de l'atelier et des étuves, dans le cadre de la bonne conservation des composants.